

Cursul 7

Servicii de rețea

Utilizarea Sistemelor de Operare (USO)

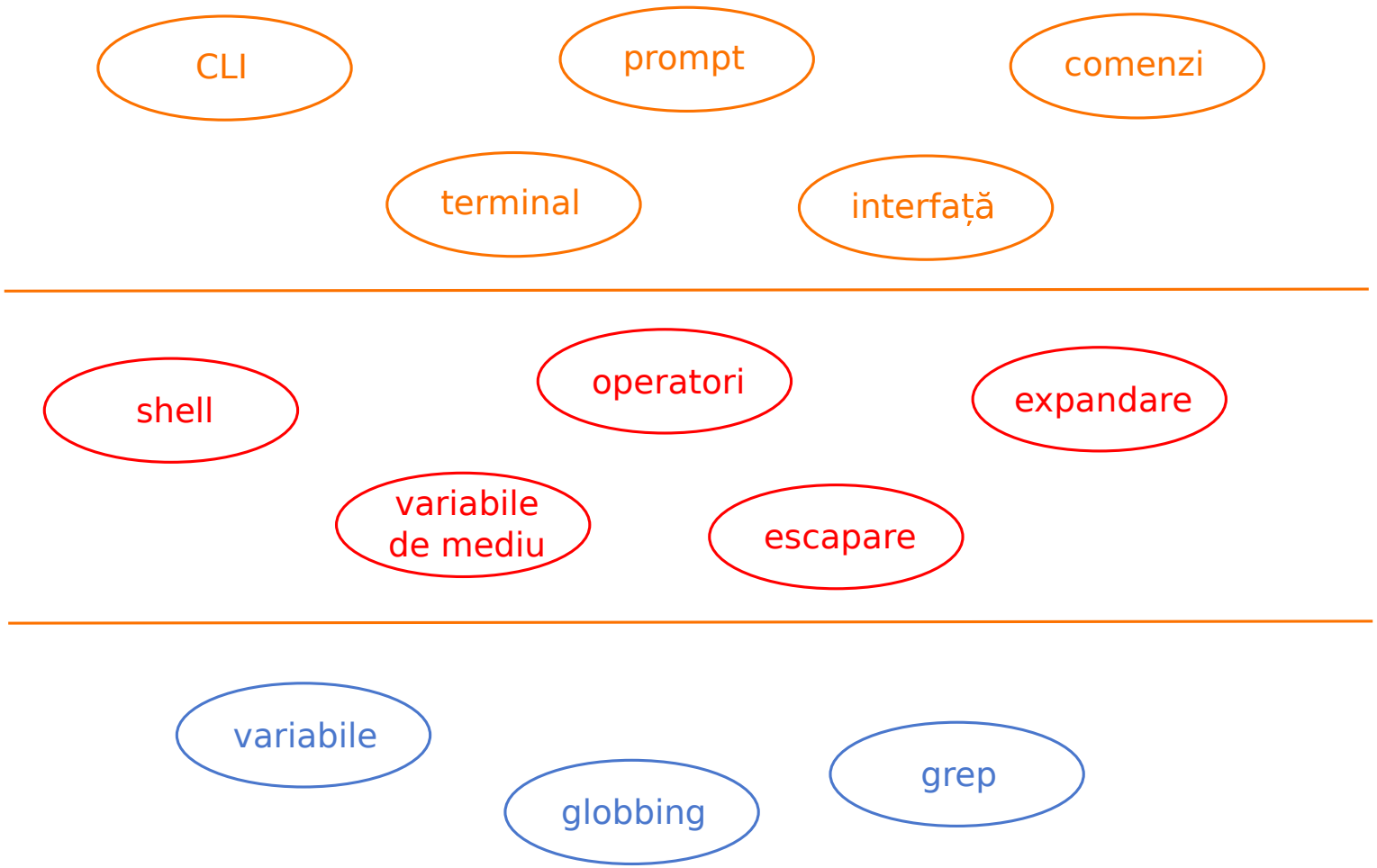
6 noiembrie 2017

Departamentul de Calculatoare

Moto

Give a person a fish and you feed them for a day; teach that person to use the Internet and they won't bother you for weeks.

Home is where you hang your @


CLI
prompt
comenzi
terminal
interfață
shell
operatori
expandare
variabile
de mediu
escapare
variabile
globbing
grep



http://www.fireboxtraining.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Unix.png

Cuprins

Servicii de rețea

Conexiune la distanță

Transfer de fișiere

E-mail

WWW

Sumar

Extra

În această săptămână la USO

- weekly quest 5 în week end-ul 11-12 noiembrie 2017
- miercuri, 8 noiembrie 2017, începe laboratorul 7: Servcii de rețea
- tema 2 este în desfășurare, termen: joi, 9 noiembrie 2017, ora 23:55
  - întrebați, întrebați, întrebați
  - folosiți forumul
  - ajutați colegii pe forum
  - `https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament`
    - secțiunea ,,Recomandări de comunicare electronică”
    - secțiunea ,,Realizarea temelor”
- slide-urile cursului 8: ,,Configurări de rețea” vor fi publicate vineri, 10 noiembrie 2017
- la cursul 8 de luni, 13 noiembrie 2017 va avea loc lucrarea de curs 2
- testul practic de mid-term va avea loc sâmbătă, 18 noiembrie 2017

- Suport (Introducere în sisteme de operare)
  - Capitolul 9 – Servicii de rețea

De ce ne dorim conectarea la Internet?







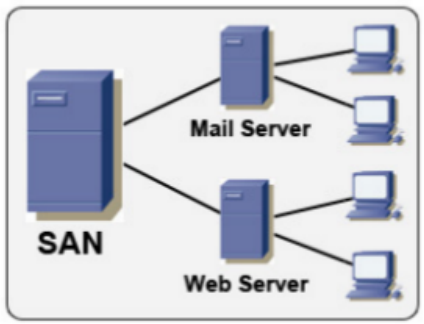


















- stații/noduri (*hosts*) interconectate
- legături fizice (fir, wireless) și logice (conexiuni) între stații
- stațiile comunică între ele, rulează aplicații de rețea
- rețelele sunt conectate la alte rețele
- Internet: totalitatea rețelelor interconectate de pe planetă

- facilități puse la dispoziție în rețea
- stațiile din rețea beneficiază de servicii
- extind capacitățile individuale ale stațiilor
- permit unei stații să acceseze resurse de pe altă stație

Cum funcționează un serviciu de rețea?

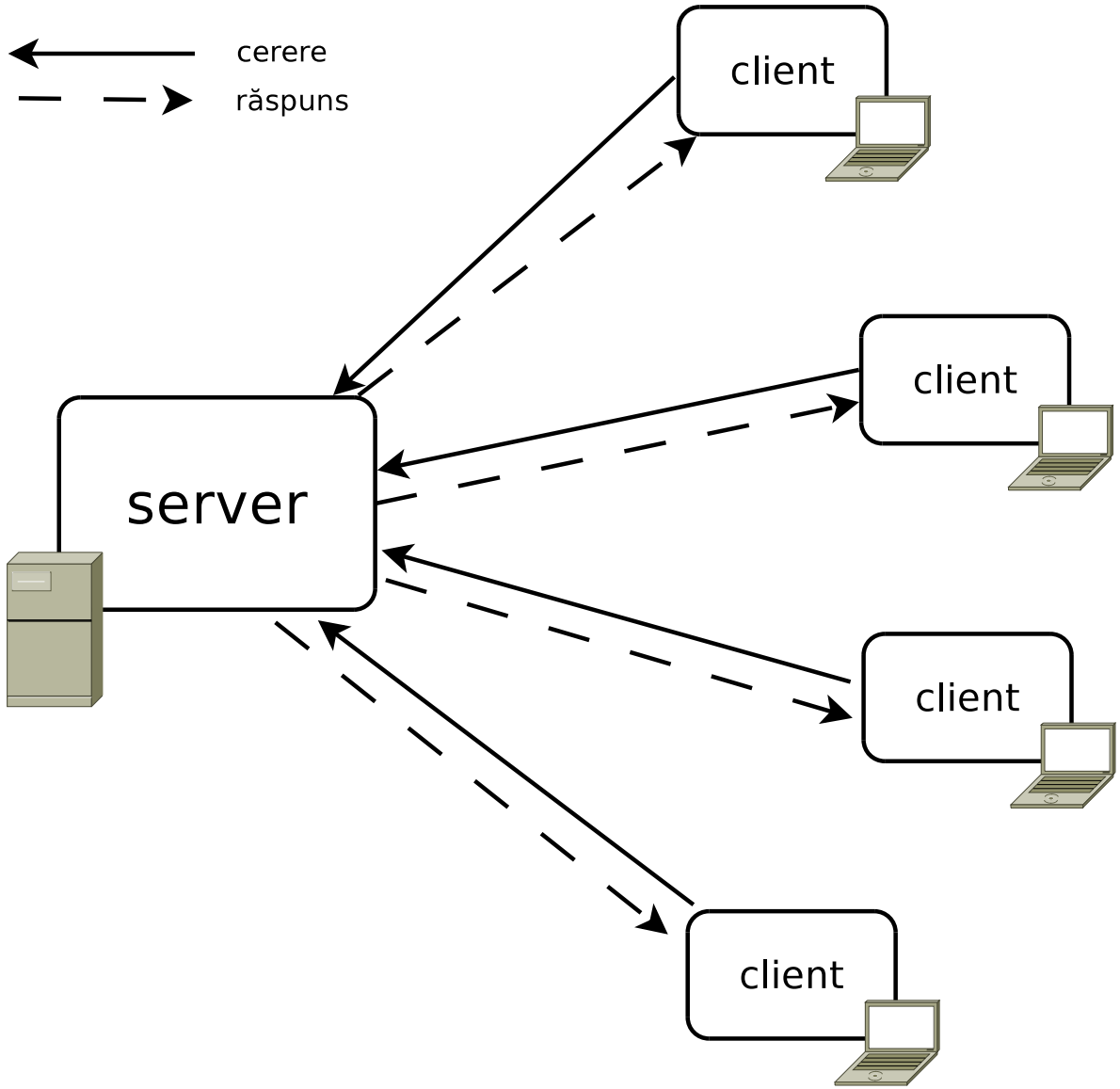
- o stație (server) oferă serviciul, servește, așteaptă cereri
- altă stație (client) solicită serviciu, face cerere
- se realizează o conexiune între cele două entități
- cele două entități comunică folosind un protocol cunoscut de ambele
- la sfârșit clientul închide conexiunea
- o stație server poate servi mai multe stații client

Ce este necesar pentru utilizarea unui serviciu de rețea?

- utilizatorul să aibă acces la un client pentru acel serviciu
- să existe cel puțin un server în Internet pentru acel serviciu
- utilizatorului să îi fie utile informațiile/resursele furnizate de server
- serverul să fie disponibil și accesibil
  - clientul și serverul să aibă o **adresă**
  - să existe conectivitate între client și server
- clientul și serverul să cunoască protocolul folosit în comunicare

- Ce este un server?
  - program (proces) care permite primirea de conexiuni de la alte entități din rețea pentru a le oferi acestora un serviciu
  - serverul este un proces aflat permanent în starea listening
    - în starea listening 'ascultă' (așteaptă) conexiuni de la clienți
- Ce este un client?
  - program (proces) care permite conectarea la un server și interogarea acestuia în legatură cu serviciul oferit
- exemplu: browser + server web
- alt exemplu: client de e-mail + server de e-mail

Modelul client-server (cont.)



- asigură comunicarea între entități (între client și server)
- reprezintă un set reguli ce gestionează comunicarea
- entitățile participante la comunicare cunosc protocolul (se pot înțelege)
- în general protocoale cuprind secvențe de forma cerere-răspuns (*request-reply*)
- exemple: HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SSH (Secure Shell), BitTorrent, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Identificare stații în rețea (adresare)

- fiecare stație are o adresă
- adresa permite identificarea stației
- în mod uzual adresa este o adresă IP
  - exemple: 141.85.227.65, 217.73.160.245, 188.215.38.47
- în general folosim un nume de rețea (*hostname*)
- orice nume este legat la o adresă IP
  - `ocw.cs.pub.ro` are adresa 141.85.227.65
  - `google.com` are una dintre adrese 217.73.160.245
  - `emag.ro` are una dintre adresa 188.215.38.47
- legătura se face prin DNS
- **Mai multe informații în cursul viitor**

Tipuri de servicii

- conexiune la distanță: SSH, desktop sharing
- transfer de fișiere: FTP, HTTP, SCP
- acces la resurse: WWW
- comunicare: e-mail, messaging
- altele

Le vom detalia pe fiecare în continuare.

- *remote connection*
- stabilirea unei conexiuni pe un sistem aflat la distanța și realizarea de acțiuni pe acel sistem
- conexiune la distanță în linia de comandă: SSH
- conexiune la distanță în mod grafic (*desktop sharing*): VNC, Remote Desktop
- necesită nume de utilizator și parolă

SSH

- *Secure Shell*
- protocol pentru comunicare sigură, criptată
- folosit pentru conexiune la distanță (comanda `ssh`) și transfer de fișiere (comanda `scp`)

- deschiderea unei sesiuni de shell la distanță
  - `ssh username@hostname`
- o dată realizată conexiunea la distanță se pot rula comenzi ca într-un shell obișnuit
- conexiunea se încheie prin încheierea shell-ului: rulând comanda `exit` sau combinația de taste `Ctrl+d`

Exemplu rulare `ssh`

```
razvan@einherjar:~$ ssh guest@swarm.cs.pub.ro
guest@swarm.cs.pub.ro's password:
guest@swarm:~$ id
uid=1021(guest) gid=100(users) groups=100(users)
guest@swarm:~$ pwd
/home/guest
guest@swarm:~$ exit
logout
Connection to swarm.cs.pub.ro closed.
razvan@einherjar:~$
```

- partajarea desktop-ului
- conexiune la distanță în formă GUI
- se pot deschide ferestre, se poate controla sistemul
- se poate în mod view-only sau mod și de control
- VNC: *Virtual Network Computing*
  - portabil
  - implementări open source
- RDP: *Remote Desktop Protocol*
  - dezvoltat de Microsoft
  - server pe Windows, clienți și pe alte sisteme
- TeamViewer, WebEx, LogMeIn etc.

Transfer de fișiere

- copierea de fișiere între stații
- încărcare (*upload*): se copiază fișierul de la client la server
- descărcare (*download*): se descarcă fișierul de la server la client
- în general este nevoie de un nume de utilizator și o parolă pentru upload
- download-ul poate fi anonim; acces public

- *File Transfer Protocol*
- folosit pentru upload și download
- în mod implicit necesită nume de utilizator și parolă
- poate fi configurat pentru download anonim
- folosit în special în serviciile de hosting
  - permite upload de fișiere
  - nu permite rularea de comenzi (important pentru securitate)

Clienți FTP

- folosiți pentru conexiuni FTP și pentru upload/download
- în general se precizează serverul, numele de utilizator și parola
- clienți linie de comandă: ftp, ncftp2, lftp
- grafic: Filezilla, WinSCP, FireFTP (add-on Mozilla)

HTTP

- folosind în World Wide Web (WWW)
- în general pentru download
- mare parte din informație publică
- dată fiind popularitatea WWW, multe fișiere sunt accesibile prin HTTP
- resursele sunt căutate engine-uri de căutare (Google)

- client pentru download în rețea
- neinteractiv, util de folosit în scripturi
- suport principal pentru HTTP și FTP

Descărcare HTTP folosind wget

```
razvan@einherjar:~$ wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/cursuri/curs-07/curs-09-handout.pdf
[...]
2014-11-15 16:15:17 (8.59 MB/s) - ‘curs-09-handout.pdf’ saved [2064143/2064143]
```

Descărcare FTP folosind wget

```
razvan@einherjar:~$ wget ftp://swarm.cs.pub.ro/exec.zip
[...]
exec.zip            100%[===================>]  13.31M  11.0MB/s   in 1.2s

2014-11-15 16:20:52 (11.0 MB/s) - ‘exec.zip’ saved [13961705]
```

Transfer de fișiere folosind SSH

- transfer sigur, upload și download
- folosit pe sisteme cu acces SSH (shell); se pot da comenzi
- upload-ul de pe sistemul local pe sistemul remote
  - `scp local_file username@hostname:path_to_remote_file`
- download-ul de pe sistemul remote pe sistemul local
  - `scp username@hostname:path_to_remote_file local_file`
  - `local_file` poate fi și `.` (punct, dot) pentru copiere **în directorul curent**
- optiunea `-r` pentru recursivitate (pentru directoare)

Upload folosind scp

```
razvan@einherjar:~$ scp exec.zip razvan@swarm.cs.pub.ro:
exec.zip                                      100%   13MB  13.3MB/s   00:01
```

Download folosind scp

```
razvan@einherjar:~$ scp razvan@swarm.cs.pub.ro:meeting.txt .
meeting.txt                                   100% 4048     4.0KB/s   00:00
razvan@einherjar:~$ ls -l meeting.txt
-rw-r--r-- 1 razvan razvan 4048 Nov 15 16:26 meeting.txt
```

BitTorrent

- protocol Peer-to-Peer: fiecare stație este și server și client
- distribuire de fișiere de mari dimensiuni
- pentru download
  - descărcare fișier `.torrent`
  - pornire client BitTorrent și descărcare
  - în acest timp clientul face și download și upload
- pentru upload-only (*seeding*)
  - localizează tracker BitTorrent
  - creează fișier `.torrent` cu tracker-ul găsit și fișierul care va fi *seeded*
  - pornește client BitTorrent (*seeder*)
  - publică fișierul `.torrent`
- clienți care participă la upload-ul/download-ul unui fișier folosind BitTorrent formează un *swarm*

Poștă electronică (e-mail)

- primul serviciu folosit în Internet
- principalul serviciu folosit la începutul Internetului
- transmitere de mesaje text între utilizatorii diverselor sisteme de pe Internet
- de obicei se realizează conversații prin replici (*replies*)
- nu este conversație instant, precum în cazul chat-ului (*instant messaging*)
- destinatarul și expeditorul sunt identificatați prin adrese de e-mail
- mesajele sunt stocate în căsuțe poștale

Adresă de e-mail

- identifică sistemul unde va trebui trimis mesajul și utilizatorul de pe acel sistem
- `username@hostname`
- exemple:
  - `student@cs.pub.ro`
  - `admin@cs.pub.ro`
  - `ana@yahoo.com`
  - `andrei@gmail.com`

- utilizatorii citesc mesaje din mai multe locuri/sisteme
- o soluție - utilizarea unei interfețe web
  - accesarea căsuței poștale
  - transmiterea de mesaje de poștă electronică
  - se folosește navigatorul (browserul)
- acest tip de aplicatii web se numesc webmail
- furnizorilor de servicii webmail: Yahoo! Mail, Gmail, Hotmail
- aplicații de webmail: SquirrelMail, Horde IMP

- citire și transmitere de mesaje
  - citire cu protocolul POP3 sau IMAP
  - transmitere cu protocolul SMTP (către server)
- citire cu POP3
  - mesajul este copiat/salvat pe stația locală
  - utilizatorul poate să își citească mesajele salvate offline
- citire cu IMAP
  - mesajele sunt ,,accesate", nu copiate (pot fi și copiate)
  - se copiază doar header-ele, nu mesajele întregi
- clienți de e-mail:
  - Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, KMail, Evolution
  - Pine, Mutt, Gnus

- locul în care sunt stocate mesajele unui utilizator
- intrare în sistemul de fișiere al sistemului; în general un mesaj este stocat într-un fișier
- accesibilă prin POP3 sau IMAP
  - printr-un client de e-mail
  - prin interfață web în cazul webmail

- transmiterea presupune utilizarea unui client de e-mail sau a unei interfețe web
- câmpuri:
  - `To`
    - adresa (adresele) de e-mail ale destinatarului (destinatarilor)
  - `Cc` (*Carbon Copy*)
    - adresele de e-mail ale persoanelor cărora nu le este adresat în mod direct mesajul
  - `Bcc` (*Blind Carbon Copy*)
    - adresele de e-mail ale celor care vor primi mesajul fără ca adresele acestora să fie vizibile celorlalți destinatari
  - `Subject`
    - subiectul mesajului

WWW

- *World Wide Web*
- spațiu de informație
- printre cele mai cunoscute servicii din Internet
- oferă acces la resurse și alte servicii din Internet
- **NU** trebuie confundat cu Internet-ul
  - web-ul este un serviciu ce funcționează deasupra Internet-ului
- De unde provine denumirea de Web?
  - paginile web conțin hypertext (text normal + legături către alte pagini web, numite hyperlink-uri)
  - colecția astfel formată este denumită web de informație
  - denumirea de Web, sau WWW se referă la întreaga colecție de resurse din Internet accesibile prin hyperlink-uri

- engine-uri de căutare (Google)
- rețele de socializare (Facebook)
- online stores (Amazon)
- webmail (GMail, Yahoo!)
- multimedia (YouTube)
- informare (știri, Wikipedia)

- trei tehnologii de bază
  - URL (*Uniform Resource Locator*)
  - HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*)
  - HTML (*Hypertext Markup Language*)
- URL: identificator al resursei (`protocol://hostname/path/to/resource`)
- HTTP: protocolul folosit în Web pentru accesarea paginilor web
- HTML
  - limbaj de descriere
  - folosit pentru a putea reda informații, imagini și alte resurse pe o pagină web
  - informațiile sunt afișate de un navigator (browser)

- servere web
  - Apache Web Server
  - Microsoft IIS (Internet Information Services)
  - lighttpd, nginx
- clienți web (browsere, navigatoare)
  - Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8
  - Mozilla Firefox 3.5, 3.6
  - Opera
  - Netscape Navigator
  - lynx, links, w3m (text-based web browser)

- dezvoltarea de aplicații care vor rula în cadrul serviciilor web
- front-end
  - design, aspect, interfață
  - funcționalități vizibile utilizatorului
  - HTML, XML, CSS, JavaScript, grafică
- back-end
  - stocarea și persistența informațiilor, lucrul cu bazele de date
  - interacțiunea cu serverul web
  - PHP, Ruby, JavaScript, Python, Perl

- conexiune la distanță
  - SSH: rulare de comenzi la distanță
  - desktop sharing: VNC, Remote Desktop, TeamViewer, WebEx
- transfer de fișiere
  - FTP: upload/download fără acces la o linie de comandă
  - SSH (`scp`): upload/download cu acces la linia de comandă
  - HTTP: în general download
  - BitTorrent: distribuire de fișiere mari
- acces la resurse: HTTP/WWW (prin URL)
- comunicare: e-mail (SMTP, POP3, IMAP)

Cuvinte cheie

- rețea
- Internet
- servicii de rețea
- modelul client-server
- protocol
- conexiune la distanță
- desktop sharing
- SSH
- transfer de fișiere
- FTP
- HTTP
- scp
- BitTorrent
- e-mail
- SMTP, POP3, IMAP
- adresă de e-mail
- căsuță poștală
- webmail
- World Wide Web
- URL, HTML, HTTP
- browser

Resurse utile

- http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail
- http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
- http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
- http://en.wikipedia.org/wiki/Application_layer
- http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_wars
- http://computer.howstuffworks.com/internet-infrastructure.htm
- http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp

- Richard W. Stevens
  - a scris și *Advanced Programming in the UNIX Environment*
- ediția a 3-a (volumul 1)/ediția a 2-a (volumul 2)
- două volume
  - The Sockets Networking API
  - Interprocess Communication
- acoperă exhaustivă aspecte de programare la nivelul rețelei (C & Unix)
- informații despre stiva TCP/IP
- servicii, clienți, thread-uri
- opțiuni avansate de programare a rețelei

Sir Tim Berners-Lee



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tim_Berners-Lee_closeup.jpg

- inventatorul World Wide Web
- directorul W3C (World Wide Web Consortium)

Google

- servicii de Internet
- inițial servicii de căutare
- e-mail, cloud, mobile, video
- Google Search, Google Apps, Google Docs, GMail, Android, Chrome, Chrome OS, YouTube
- o bună parte din site-uri în Alexa Top 100
- data servere în întreaga lume; servere modeste în număr mare
- cea mai mare parte din venituri vin din publicitate
- fondată în 1998
- Sergey Brin, Larry Page, Eric Schmidt

- cea mai recentă actualizare a standardului HTML
- în momentul acesta în stare *Working Draft*
- versiunea finală (*W3C Recommendation*) publicată în octombrie 2014
- integrează facilități HTML4 și XHTML1
- video, audio, canvas
- suport SVG, MathML
- dezvoltat de W3C
- WHATWG (*Web Hypertext Application Technology Working Group*) dezvoltă, cu o oarecare separație, o versiune de tip "Living Standard" a HTML5